FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO Y CIENCIAS APLICADAS ESCUELA DE TECNOLOGÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)

Información de la asignatura

Programa	Maestría en ciencia de datos/ Maestría en Inteligencia artificial aplicada / Ingeniería de datos
Periodo Académico	2026- I
Grupo	
NRC	
Nombre de la asignatura	Fundamentos de Análisis de datos I (Análisis Exploratorio de Datos)
Código de la asignatura	
Intensidad horaria[1]	24 horas
Intensidad semanal[1]	
Créditos[1]	2
Docente(s)	Jose Armando Ordoñez Cordoba

Introducción o presentación general del curso

Este curso presenta una visión integral del ciclo de vida de proyectos de datos e inteligencia artificial, tomando como marco de referencia el estándar CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) y complementándolo con fundamentos clave de ingeniería de datos.

A lo largo del curso, los participantes comprenderán cómo se estructuran y ejecutan iniciativas analíticas e iniciativas de IA desde la perspectiva del negocio, recorriendo las fases de comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue, y comprendiendo el carácter iterativo del proceso.

Se enfatiza el rol de la ingeniería de datos como habilitador de la analítica y la inteligencia artificial, abordando conceptos como la ingestión de datos, la integración de fuentes, la calidad y el gobierno de datos, la transformación y la estructuración de la información, así como las arquitecturas analíticas modernas. El análisis exploratorio de datos se integra como una actividad central en las fases de comprensión y preparación de los datos, lo que permite evaluar la viabilidad de los objetivos analíticos y orientar las decisiones sobre modelos y metodologías.

[1] *La intensidad horaria, intensidad semanal y créditos, deben estar alineados con la "Política de definición de créditos académicos de la Universidad Icesi" – Resolución N°. 80 de Junta Directiva del 22 de septiembre de 2019.*

Formación en competencias

C: Competencia / RA: Resultado de Aprendizaje

C1. Comunicación Efectiva. Comunicarse adecuadamente usando el mensaje, canales y medios apropiados al contexto y audiencia objetivo.
RA1.1. Desarrollar una estrategia de comunicación escrita ajustada a las características del contexto y de la audiencia objetivo.
RA1.2. Desarrollar una estrategia de comunicación oral ajustada a las características del contexto y de la audiencia objetivo.

C2. Ética y Responsabilidad Social. Actuar en la práctica profesional teniendo en cuenta la responsabilidad ética y social.
RA2.1. Decidir de manera ética previo al desarrollo de sus acciones, considerando los impactos que estas puedan generar.

C3. Solución de Problemas. Solucionar problemas complejos usando pensamiento sistémico e información relevante.
RA3.1 Examinar problemas complejos aplicando el pensamiento sistémico y plantear soluciones basadas en conocimiento e información relevante.

C5. Competencia profesional: Aplicar herramientas y técnicas para explorar, extraer, transformar, almacenar y procesar datos estructurados y no estructurados, de diferentes fuentes, formatos y tamaños.
RA.5.1: Aplicar herramientas y técnicas de ingesta de datos para extraer y transformar datos de diversas fuentes y formatos
R.5.2: Implementar estrategias de almacenamiento y procesamiento de datos a gran escala para manejar volúmenes significativos de información

Tabla 1: competencias y Nivel de formación

Competencia	Nivel
1. Comunicación efectiva.	Introduce
2. Ética y responsabilidad social	Introduce
3. Solución de problemas	Introduce
4. Competencia profesional	Introduce

Objetivo general de aprendizaje

Al finalizar el curso, el participante será capaz de comprender todos los elementos de un proyecto de analítica e inteligencia artificial utilizando el marco CRISP-DM, integrando principios fundamentales de ingeniería de datos para garantizar la calidad, disponibilidad y gobernanza de la información a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Resultados de aprendizaje de la asignatura

Resultado de aprendizaje del curso o asignatura	Competencia en formación	Resultado de aprendizaje de la competencia de egreso al que se contribuye
OT1	C2, C3, C5	RA2.1, RA3.1, RA5.1, RA5.2
OT2	C3, C5	RA3.1, RA5.1, RA5.2
OT3	C1, C2, C5	RA1.1, RA1.2, RA2.1, RA5.1, RA5.2

Unidades de aprendizaje

Unidad de Aprendizaje #1 Introducción al ciclo de vida de los proyectos de datos e IA.

Contenidos

- Rol de los datos y la IA en la toma de decisiones.
- Marco CRISP-DM: fases, lógica iterativa y relación con otros frameworks.
- Identificación de problemas de negocio y oportunidades de valor.
- Formulación de objetivos analíticos, preguntas de negocio y criterios de éxito.
- Tipos de analítica: descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva.
- Introducción a modelos estadísticos y de machine learning.
- Criterios de selección de modelos y rol del conocimiento del negocio.
- Supuestos, riesgos, interpretabilidad y explicabilidad de modelos.

Objetivo específico de aprendizaje de la unidad: Comprender el ciclo de vida de los proyectos de datos desde la perspectiva del negocio, formular correctamente problemas y objetivos analíticos, y reconocer cómo los tipos de analítica, CRISP-DM y la selección de modelos permiten apoyar la toma de decisiones organizacionales.

Unidad de Aprendizaje # 2 introducción a la ingeniería de datos

Contenidos

- Tipos de datos: estructurados, semiestructurados y no estructurados.
- Fuentes de datos empresariales y externas.
- Fundamentos de ingeniería de datos:
    - Ingestión y captura de datos
    - Integración de múltiples fuentes
    - Calidad, consistencia y trazabilidad
- Arquitecturas analíticas modernas: data warehouse, data lake, lakehouse.

Objetivo específico de aprendizaje de la unidad: Comprender los fundamentos de la ingeniería de datos, reconocer los diferentes tipos y fuentes de datos, y analizar cómo la ingestión, integración, calidad y trazabilidad se articulan con arquitecturas modernas para habilitar proyectos analíticos e iniciativas de IA confiables.

Unidad de Aprendizaje 3: Análisis exploratorio de datos.

Contenidos:

- Características y estructura de los conjuntos de datos.
- Estadística descriptiva y visualización básica.
- Identificación de anomalías, valores faltantes y outliers.
- Exploración de relaciones entre variables.
- Fundamentos de preparación de datos:
    - Limpieza de datos
    - Transformaciones básicas
    - Feature engineering (creación de variables)

Objetivo específico de aprendizaje de la unidad: Aplicar técnicas de análisis exploratorio para comprender la estructura y calidad de los datos, ejecutar procesos de limpieza, transformación y creación de variables.

Metodologías de aprendizaje

La metodología del curso se basa en un enfoque de aprendizaje activo alineado con el desarrollo progresivo de competencias en ciencia de datos. Cada sesión seguirá la siguiente secuencia estructurada:

1. Lectura previa (Antes de la clase)
Antes de cada sesión, los estudiantes deberán revisar las lecturas asignadas, materiales del INTU y recursos complementarios. Estas lecturas proporcionan los fundamentos conceptuales necesarios para la comprensión del tema que se abordará en clase.

2. Comprobación de lectura (Inicio de la clase)
Al comenzar cada sesión se realizará una actividad **de verificación de lectura**. Este instrumento permite evaluar la comprensión de los conceptos clave, promover la preparación previa y generar discusiones fundamentadas.

3. Práctica o taller en clase (Durante la clase)
En la parte central de la sesión, los estudiantes participarán en una actividad práctica o taller. Dependiendo del tema, estas actividades incluyen:

- Laboratorios con notebooks
- Análisis de casos
- Aplicación del marco CRISP-DM
- Ejercicios guiados de análisis, preparación o visualización de datos
- Interpretación de modelos o exploración de datasets

El propósito es fortalecer el aprendizaje aplicado y desarrollar habilidades técnicas y analíticas en un entorno guiado.

4. Proyecto final del curso (Al final del curso)
Cada estudiante trabajará de manera progresiva en un **proyecto final**, que se construirá sesión a sesión. Este proyecto permitirá:

- Aplicar los contenidos vistos en clase
- Desarrollar un caso completo
- Integrar las fases del ciclo de vida de un proyecto de datos/IA
- Preparar el entregable final requerido al cierre del curso

Evaluación de aprendizajes

Código de evaluación	Mecanismo o actividad evaluativa	Porcentaje de la nota final	Relación con objetivo terminales – resultado de aprendizaje del curso	Relación con el resultado de aprendizaje de la competencia de egreso
TS	Talleres	40%	OT2	RA2.1, RA5.1, RA5.2 RA3.1
PF	Proyecto final	60%	OT1 OT4	RA1.1, RA1.2, RA2.1, RA5.1, RA5.2

Acuerdos sobre el uso de Inteligencia Artificial Generativa en la asignatura

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) es un tipo de Inteligencia Artificial (IA) capaz de crear contenido, como: textos, imágenes, música o código, a partir de modelos entrenados con grandes volúmenes de datos. A diferencia de otras formas de IA que analizan o clasifican información, la IAG produce materiales en respuesta a indicaciones específicas o prompts (Lim et al., 2023).

En coherencia con el Manifiesto sobre IA y educación de la Universidad Icesi, este curso promueve un uso ético, crítico y transparente de las tecnologías de IAG en Nivel 4: **IAG Completa.** Para cada actividad Se debe incluir un Informe técnico y creativo (800 palabras) explicando: Cómo se usaron herramientas IAG (e.g., generación de código) y las decisiones tomadas respecto a ética, estilo, y técnica.

Nivel de uso de IAG	Descripción	Mecanismo o actividad formativa o evaluativa (descripción corta)
1. No IAG	La actividad se desarrolla en entornos controlados donde no se permite ningún uso de IAG. Los estudiantes pueden emplear solamente sus propios conocimientos y habilidades.	Examen escrito presencial en donde se deba implementar un algoritmo de ordenamiento sin utilizar IAG ni otros recursos digitales
2. Planificación con IAG	Los estudiantes pueden usar IAG para apoyar la fase de planificación o generación de ideas, sin embargo, el producto final debe ser de su propia autoría y no puede contener contenido creado con IAG.	Entrega de un concept board o storyboard que represente la propuesta de un nuevo producto doméstico sostenible, acompañado de una breve justificación escrita
3. Colaboración con IAG	Los estudiantes pueden apoyarse en la IAG para completar tareas o desarrollar entregables asociados a la actividad, aprovechando las capacidades de estas herramientas para mejorar los productos. Asimismo, se espera que los estudiantes lleven un registro de sus interacciones con la IAG y estén en la capacidad de modificar los resultados generados, demostrando	Informe escrito (2000 palabras) sobre el análisis de los estados financieros de una empresa real. Se incluye una reflexión crítica (300 palabras) sobre el uso de IAG en la actividad para redactar, clarificar o sintetizar información.

	comprensión y dominio conceptual. Este registro debe contener tanto el contenido de autoría propia proporcionado a la IAG como los prompts empleados.	
4. IAG completa	Los estudiantes pueden usar estratégicamente la IAG para resolver tareas complejas en cualquier etapa de la actividad. Los estudiantes deben hacer un uso crítico y reflexivo de estas herramientas justificando su aplicación para alcanzar los resultados de aprendizaje. Cualquier contenido creado con IAG debe ser citado.	Composición y producción de una pieza musical original (2–4 minutos). Se incluyen los siguientes entregables: 1) Archivo de audio final, 2) Informe técnico y creativo (800 palabras) explicando: Cómo se usaron herramientas IAG (e.g., generación melódica, masterización, síntesis de instrumentos) y las decisiones tomadas respecto a ética, estilo, y técnica.
5.Exploración con IAG	Los estudiantes tienen libertad para experimentar e integrar tecnologías IAG emergentes en el diseño de propuestas para solucionar problemas complejos. Los estudiantes asumen un rol investigador o innovador colaborando activamente con docentes y expertos y están en la capacidad de evaluar el impacto ético, técnico y académico de sus creaciones.	Proyecto de co-diseño con IAG enfocado en mejorar una práctica o necesidad del campo veterinario. El producto final puede incluir: Un sistema de clasificación de imágenes para diagnóstico dermatológico animal, Un asistente de seguimiento clínico post-quirúrgico con IAG, Un simulador de consulta veterinaria para entrenamiento clínico usando IAG conversacional. Se debe incluir un informe reflexivo y técnico (2,000 palabras) que documente: el proceso de diseño, las decisiones éticas, técnicas y clínicas tomadas, y la evaluación del impacto y viabilidad.

Medios Educativos

Google. (s. f.). Google Data Analytics Certificate. Coursera. https://www.coursera.org/lecture/foundations-data/welcome-to-the-google-data-analytics-certificate-aA1Wv

James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., & Taylor, J. (2023). Statistical learning. In *An introduction to statistical learning: With applications in Python* (pp. 15-67). Cham: Springer International Publishing..

Mendenhall, W., Beaver, R. J., Beaver, B. M., & Fragoso, F. S. (1982). *Introducción a la probabilidad y estadística* (pp. 341-381). Wadsworth Internacional/IberoAmérica.

Microsoft. (s. f.). Microsoft Azure Data Fundamentals (DP-900). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/certifications/exams/dp-900

Mukhiya, S. K., & Ahmed, U. (2020). *Hands-On Exploratory Data Analysis with Python: Perform EDA techniques to understand, summarize, and investigate your data*. Packt Publishing Ltd.